МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за VIII клас.

12.01.2014 г.

Уважаеми ученици, предстои Ви да решите тест от две части.
Първата част съдържа 20 задачи с по 4 отговора, от които само един е верен. Отбележете буквите на верните отговори в бланката за отговори. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки.
Втората част се състои от две задачи със свободен отговор. Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Максималният брой точки за втората част е 60 точки.
Общият максимален брой точки за всички задачи в теста е 100 точки.

Времето за работа е 4 астрономически часа.

Успешна работа!

Първа част

1. Кои са пропуснатите думи в текста:
С изключение на първи период, всеки период в периодичната система започва с .....елемент и завършва на .....елемент.

А) алкален; халогенен
Б) халогенен; инертен
В) алкалоземен; халогенен
Г) алкален; инертен

2. Как се изменя химичната активност на металите в реда *Ca, Sr, Ba* към кислорода и неметалите?

А) не се променя
Б) засилва се
В) отслабва
Г) няма верен отговор

3. Кое от твърденията за калция *НЕ* е вярно?

А) добър проводник на топлина и електричен ток
Б) по-малко активен от натрия и калия
В) среща се в природата в свободно състояние
Г) има сребристобял цвят и се съхранява под петрол

4. Коя от посочените реакции *НЕ* е възможна?

А) $Ba(OH)_2 + CO_2 \rightarrow$
Б) $CaO + HCl \rightarrow$
В) $MgO + H_2O \rightarrow$
Г) $Ca(OH)_2 + HCl \rightarrow$

5. Водният разтвор на калциева основа има:

А) pH = 7 **Б)** pH < 7 **В)** pH > 7 **Г)** pH = 14

6. Определете реда, в който всички вещества взаимодействат с калциев оксид:

А) K, H_2O, SO_2

Б) Ca, MgO, NaOH

В) SO_3, BaO, HCl

Г) CO_2, H_2O, HCl

7. Колко мола атоми кислород се съдържат в три мола калциев карбонат?

А) 3 **Б)** 6 **В)** 9 **Г)** 12

8. Кое твърдение *НЕ* е вярно?

А) гасената вар убива микроорганизмите

Б) гасената вар се използва за варуване на кисели почви и приготвяне на бордолезов разтвор

В) йоните на калция изграждат костното вещество на гръбначните животни

Г) негасената вар се използва за дезинфекция на помещения

9. Определете вида на простото вещество калций и химичния характер на неговите съединения:

А) метал, киселинен оксид, киселина

Б) неметал, основен оксид, основен хидроксид

В) метал, киселинен оксид, основен хидроксид

Г) метал, основен оксид, основен хидроксид

10. При попадане на гасена вар върху кожата, поразеното място се обработва с разтвор от:

А) готварска сол **Б)** оцет **В)** сода за хляб **Г)** солна киселина

11. За химичния елемент Е се знае, че се намира в 3 период и в VI А група на периодичната система. Той образува:

А) просто вещество метал, киселинни оксиди, киселини

Б) просто вещество метал, основен оксид, основен хидроксид

В) просто вещество неметал, киселинни оксиди, основен хидроксид

Г) просто вещество неметал, киселинни оксиди, киселини

12. С кое от изброените вещества сярата НЕ реагира?

А) H_2 **Б)** O_2 **В)** H_2O **Г)** Zn

13. Посочете комбинацията от вещества, с които може да взаимодейства сярната киселина:

А) CaO, NaOH, HCl

Б) CaO, $Ca(OH)_2$, $BaCl_2$

В) H_2O, NaOH, HCl

Г) няма верен отговор

14. Кое твърдение е вярно ?

А) Свойството на даден елемент да образува няколко прости вещества се нарича алотропия.

Б) Селенът и телурът са проводници

В) С металите сярата образува сулфити

Г) С намаляване на поредните номера на елементите от VI-А група неметалните свойства на простите вещества постепенно отслабват

15. Кое от правилата се използва при разреждане на концентрирана сярна киселина?

А) Водата се налива към киселината

Б) Водата се налива на тънка струйка към киселината

В) Водата и киселината се смесват едновременно

Г) Киселината се налива на тънка струйка към водата

16. SO_2 образува соли, които се наричат:

А) сулфати

Б) сулфиди

В) сулфити

Г) сулфади

17. Кои от дадените метали могат да взаимодействат с концентрирана сярна киселина?

А) Cu, Fe, Ag

Б) Cu, Al, Ag

В) Cu, Mg, Zn

Г) Cu, Zn, Al

18. В коя от схемите е означено превръщане, което е *<u>невъзможно?</u>*

А) Ca →CaO→ $Ca(OH)_2$→ $CaCl_2$

Б) FeS← S → SO_2→ SO_3

В) BaO← Ba → $Ba(OH)_2$→ $BaSO_4$

Г) S → SO_2→ H_2SO_4→ $CaSO_4$

19. Посочете реда в който са записани химичните формули на готварска сол, сода каустик и варовик:

А) NaOH, $CaSO_4$, NaCl

Б) NaCl, $BaCO_3$, KOH

В) NaCl, NaOH, $CaCO_3$

Г) $CaCO_3$, NaOH, NaCl

20. В кой ред са записани само киселинни оксиди:

А) SO_2, CO_2, Cl_2O

Б) SO_3, K_2O, SO_2

В) SO_3, CO_2, Li_2O

Г) MgO, CaO, BaO

Втора част

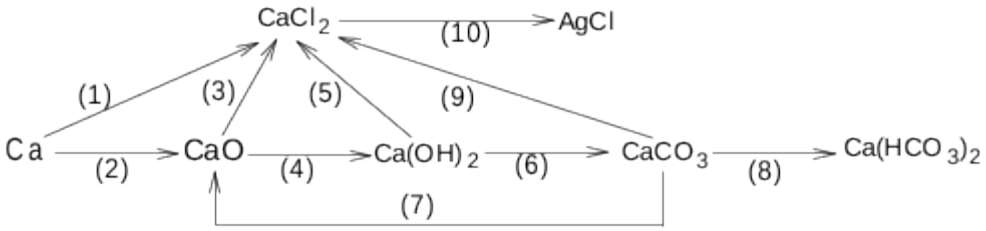
Задача 1 – 30 точки

Простото вещество **А** е в твърдо агрегатно състояние и има жълт цвят. При нагряване взаимодейства с газ **Б**, който е съставна част на въздуха. Получава се газ **В**, който има остра дразнеща миризма и избелващо действие. При взаимодействие на **Б** с **В** се получава веществото **Г**, което при взаимодействие с вода, образува химичното съединение **Д** . **Д** оцветява лакмуса в червен цвят. Реактив за доказване на **Д** е $BaCl_2$ и се получава бяла утайка **Е**.

1. Кои са веществата **А, Б, В, Г, Д** и **Е** ?
2. Изразете процесите с химични уравнения .
3. С кои от изброените вещества взаимодейства **В:**
   а) Na_2O, H_2O, CO_2
   б) K_2O, $Ca(OH)_2$, H_2O
   в) HCl, NaOH, CaO
   г) H_2SO_4, H_2, KOH
4. Концентрирани разтвори на **Д** имат силно окислително действие. На какво се дължи? Подкрепете отговора си с химично уравнение.
5. Изразете взаимодействието между Cu и концентриран разтвор на **Д**.
6. Кои от определените вещества са причинители на киселинните дъждове?

Задача 2 – 30 точки

Дадена е схемата:



1. Изразете с химични уравнения дадените в схемата превръщания.
2. Посочете формулите на гасена и негасена вар.
3. Под кои три форми се среща в природата $CaCO_3$?
4. Кои от уравненията показват процесите:
   4.1.”Гасене на вар”
   4.2. Неутрализация
   4.3.”Шумяща проба"
5. Посочете реакцията, която е в основата на образуване на пещерите.

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ – VIII КЛАС

Име, презиме и фамилия:……

Училище:……..

ПЪРВА ЧАСТ

Задача	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Отговор																				

ВТОРА ЧАСТ

Задача 1:

Задача 2: